Chuleta Odoo 19 — V2 · Con el examen paso a paso

La V1 más el examen: tabla de las 21 tareas, por qué falló la 18 y cada ejercicio paso a paso; pgAdmin como en los apuntes. Es la que dijiste que estaba mej

Orden y datos clave

Sigue las fases en este orden: Ubuntu + PostgreSQL → Odoo → pgAdmin → correo y modo desarrollador → entorno de desarrollo → depuración → red NAT VS Code → primer módulo.

Dato	Valor
Usuario PostgreSQL	`odoo` / `Admin1234`
Usuario del sistema para desarrollar	`odoo` (home: `/var/lib/odoo`)
Carpeta de módulos	`/var/lib/odoo/modules`
Addons oficiales	`/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons`
Config del servicio	`/etc/odoo/odoo.conf`
Config del usuario (tras `--save`)	`~/.odoorc`
Log del servicio	`/var/log/odoo`
Odoo	`http://localhost:8069` (o `http://IP:8069`)
pgAdmin (con NAT)	`http://127.0.0.1:8080/pgadmin4`
SSH (con NAT)	`ssh -p 2222 odoo@127.0.0.1`
BD de ejemplo	`empresa`

Nº	Qué se pedía	Cómo se hace
1	Reenvío de puertos NAT	odoo `8508 → 8069`, ssh `2222 → 22` (ojo: en el examen Odoo iba por el **8508**)
2	Entrar por SSH y poner el idioma	`ssh -p 2222 sge@127.0.0.1` → `sudo dpkg-reconfigure locales` → marcar `es_ES.UTF-8`
3	Cambiar el password maestro	`sudo nano /etc/odoo/odoo.conf` → `admin_passwd = admin1234` → `sudo service odoo stop` y `star`
4	Crear la BD con datos demo	`http://127.0.0.1:8508/web/database/manager` → *Create Database* con el password maestro
5	Instalar apps (Ventas, Facturación, Empleados, Proyecto, Marketing, Encuestas…)	Si sale el error de `phonenumbers`: `sudo apt install python3-phonenumbers`
6	¿Por qué Facturación se instala con Ventas?	Ventas **depende** de Facturación (`depends` del manifest): Odoo instala las dependencias automáticamente
7	Cambiar el nombre de la empresa	*Ajustes* → *Compañías* → *Actualizar información* → nombre → guardar (icono de la nube)
8	Buscar módulos con "contabilidad"	*Apps* → quitar el filtro *Aplicaciones* → buscar → salieron **122**
9	Exportar empleados	*Empleados* → ⚙ → *Exportar todo* (o vista lista → seleccionar → *Exportar*)
10	Activar el modo desarrollador	*Ajustes* → abajo → *Activar modo de desarrollador*
11	Ver datos técnicos de un empleado	Ficha del empleado → icono del bicho (debug) → modelo `hr.employee`, campos, metadatos
12, 13	Sin responder	No se sabe qué pedían
14	Correo saliente Gmail	Ver Fase 4; terminar con *Probar conexión* → "¡Prueba de conexión exitosa!"
15	Crear un usuario con tu nombre	*Ajustes* → *Usuarios* → *Nuevo* → nombre, email, rol *Usuario*
16	Copia de seguridad de la BD	Gestor de BD → *Backup* → password maestro, formato `zip`, *Include filestore*
17	Habilitar el usuario odoo y entrar por SSH	`sudo passwd odoo`, `sudo usermod -s /bin/bash odoo`, `ssh -p 2222 odoo@127.0.0.1`
18	Carpeta de módulos y addons-path	**La falló**: ver abajo
19	Sin responder	No se sabe qué pedía
20	Instalar pgAdmin4	Como en los apuntes (ver Fase 3)
21	Acceder a pgAdmin desde el anfitrión	Reenviar `8080 → 80` (web) y `5432 → 5432` (postgre); en pgAdmin registrar servidor `127.0.0` puerto `5432`, usuario `odoo`

Por qué falló la 18 (salían 3 avisos en el log):

1. `invalid addons directory '/var/lib/odoo/modules', skipped`: la carpeta estaba **vacía**. Odoo solo la acepta si tiene al menos un módulo, así que haz `odoo scaffo prueba ./modules` **antes** del addons-path.
2. Se le olvidó el `--save`, así que la ruta no se guardó en `~/.odoorc`.
3. `Port 8069 is in use`: el servicio seguía en marcha. Haz antes `sudo service odoo stop` (con tu usuario sudo, no con `odoo`).

Lo que más cuenta: no dejes preguntas en blanco (tres se quedaron sin responder) y, para cada tarea, pon la captura del resultado final, no solo la del comando.

1 · Reenvío de puertos

1. VirtualBox → *Configuración* → *Red* → *Adaptador 1* (NAT) → *Avanzado* → *Reenvío de puertos* → ➕.
2. Añade `odoo | TCP | 127.0.0.1 | 8508 | 10.0.2.15 | 8069` y `ssh | TCP | 127.0.0.1 | 2222 | 10.0.2.15 | 22`.
3. Si la VM estaba encendida, apágala y enciéndela para que se apliquen.
4. **Captura**: la ventana de reglas.

2 · Entrar por SSH y configurar el idioma

1. En el CMD de Windows: `ssh -p 2222 sge@127.0.0.1` → `yes` → contraseña. Si sale *REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED*: `ssh-keygen -R "[127.0.0.1]:2` y repite.
2. Ya dentro: `sudo dpkg-reconfigure locales`.
3. Baja hasta `es_ES.UTF-8 UTF-8`, márcalo con **Espacio** y pulsa **Enter**.
4. En la siguiente pantalla elige `es_ES.UTF-8` como predeterminado.
5. Comprueba con `locale`.

6. **Captura**: el login por SSH y la pantalla de locales con `es_ES` marcado.

3 · Cambiar el password maestro

1. `sudo cat /etc/odoo/odoo.conf` (captura del antes).
2. `sudo nano /etc/odoo/odoo.conf` → cambia la línea a `admin_passwd = admin1234` → **Ctrl+O**, Enter, **Ctrl+X**.
3. `sudo service odoo stop` y `sudo service odoo start`.
4. `sudo cat /etc/odoo/odoo.conf` otra vez.
5. **Captura**: el fichero antes y después, y el reinicio del servicio.

4 · Crear la base de datos

1. Navegador: `http://127.0.0.1:8508/web/database/manager` → *Create Database*.
2. *Master Password* `admin1234`, *Database Name* tu nombre en minúsculas, email y contraseña del admin, *Spanish / Español*, *Spain*, marca *Demo Data*.
3. *Continue* y espera sin recargar (1–3 min).
4. Si falla y la BD se queda a medias: `sudo service odoo stop`, `sudo -u postgres dropdb NOMBRE`, `sudo service odoo start` y repite.
5. **Captura**: el formulario relleno y la lista de bases de datos.

5 · Instalar aplicaciones

1. *Aplicaciones* → pulsa *Activar* en las que pidan (en el examen: Ventas, Facturación, Empleados, Proyecto, Marketing por correo, Encuestas…).
2. Si sale *Operación no válida… phonenumbers*: en la VM `sudo apt install python3-phonenumbers` y `sudo systemctl restart odoo`, y vuelve a *Activar*.
3. **Captura**: el error (si sale), el comando que lo arregla y el menú de apps con todas instaladas.

6 · ¿Por qué Facturación se instala con Ventas?

Respuesta escrita: *Ventas depende de Facturación. En el `__manifest__.py` de cada módulo, la clave `depends` lista los módulos que necesita, y al instalar uno Odoo instala automáticamente todas sus dependencias. Ventas necesita Facturación para convertir los pedidos en facturas.*

Si quieres demostrarlo: con modo desarrollador, *Aplicaciones* → Ventas → ⋮ → *Información del módulo* → pestaña de dependencias. **Captura** de esa pestaña.

7 · Cambiar el nombre de la empresa

1. *Ajustes* → *Opciones generales* → bloque *Compañías* → *Actualizar información*.
2. Cambia *Nombre de la empresa* (p. ej. `BorjaSA`).
3. Guarda con el icono de la **nube**.
4. **Captura**: la ficha con el nombre nuevo y el bloque *Compañías* actualizado.

8 · Buscar módulos con "contabilidad"

1. *Aplicaciones* → quita el filtro *Aplicaciones* con la ✕ del buscador.
2. Escribe `contabilidad` y elige la opción *Buscar Módulo*.
3. Mira el contador de arriba a la derecha (en el examen: `1-80 / 122`).
4. Respuesta: *Aparecen 122 módulos* (pon el número que te salga). **Captura** con el contador visible.

9 · Exportar empleados

1. *Empleados* → engranaje ⚙ junto al título → *Exportar todo*.
2. Se descarga `Empleado (hr.employee).xlsx`.
3. Si piden elegir campos: vista lista → selecciona todos → *Acciones* → *Exportar* → marca *exportación compatible con importación* → formato XLSX → *Exportar*.
4. **Captura**: el menú de exportar y la descarga.

10 · Activar el modo desarrollador

1. *Ajustes* → baja hasta *Herramientas de desarrollador* → *Activar el modo de desarrollador*.
2. Comprueba que en la URL aparece `?debug=1` y en la barra de arriba sale el menú *Técnico*.
3. **Captura**: la URL con `debug=1` y el menú *Técnico*.

11 · Datos técnicos de un empleado

1. Con el modo desarrollador activo, abre la ficha de un empleado.
2. Pulsa el icono del **bicho** (arriba a la derecha).
3. Se ve el modelo `hr.employee`, la vista (*Vista: Form*), *Campos*, *Metadatos*, *Permisos de acceso*…
4. **Captura**: el menú del bicho abierto sobre la ficha. Si preguntan el modelo, la respuesta es `hr.employee` (en la BD, tabla `hr_employee`).

12, 13 · Sin enunciado

El compañero las dejó en blanco y no se sabe qué pedían. Por el orden del examen, seguramente iban entre el modo desarrollador y el correo (Unidad 3: importar empleados desde CSV, convertir un empleado en usuario…).

14 · Configurar el correo saliente

1. Modo desarrollador activo → *Ajustes* → *Técnico* → *Correo electrónico* → *Servidores de correo de salida* → *Nuevo*.
2. Nombre (p. ej. `gmail`), *Autenticar con*: Nombre de usuario, *Encriptación*: TLS (STARTTLS).

3. *Servidor SMTP* `smtp.gmail.com`, *Puerto* `587`, usuario `odoochomon@gmail.com` y la contraseña de aplicación.
4. *Probar conexión* → tiene que salir **¡Prueba de conexión exitosa!**
5. **Captura**: el formulario relleno con el mensaje verde.

15 · Crear un usuario

1. *Ajustes* → *Usuarios y compañías* → *Usuarios* → *Nuevo*.
2. Nombre completo, email (será su login) y *Rol*: Usuario.
3. Guarda con la nube.
4. **Captura**: la ficha y la lista de usuarios con el nuevo.

16 · Copia de seguridad de la BD

1. `http://127.0.0.1:8508/web/database/manager` → *Backup* en tu base de datos.
2. *Master Password* `admin1234`, formato `zip`, marca *Include filestore*.
3. *Backup* → se descarga `NOMBRE_fecha.zip`.
4. **Captura**: la ventana de backup y la descarga terminada.

17 · Habilitar el usuario odoo y entrar por SSH

1. En la VM con `sge`: `sudo passwd odoo` (pon una contraseña nueva) y `sudo usermod -s /bin/bash odoo`.
2. Desde el CMD de Windows: `ssh -p 2222 odoo@127.0.0.1`.
3. **Captura**: los dos comandos y el login correcto como `odoo@server`.

18 · Carpeta de módulos y addons-path

El orden importa: es el ejercicio que falló el compañero.

1. Con `sge`, para el servicio: `sudo service odoo stop`.
2. Entra como `odoo` (`ssh -p 2222 odoo@127.0.0.1` o `su - odoo`) y crea la carpeta **con un módulo dentro**:

```
bash
cd /var/lib/odoo
mkdir modules
odoo scaffold prueba ./modules
```

3. Añade la ruta y guárdala (no olvides el `--save`):

```
bash
odoo --addons-path="/var/lib/odoo/modules,/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons" --save
```

4. En el log no debe salir `invalid addons directory`. Para el servidor con **Ctrl+C**.
5. Comprueba que se guardó: `cat ~/.odoorc` (tiene que salir la línea `addons_path`).
6. Vuelve a `sge` y arranca el servicio: `sudo service odoo start`.
7. **Captura**: `ls modules`, el comando con el log sin avisos y el `.odoorc`.

19 · Sin enunciado

También en blanco. Por el orden, probablemente era actualizar el módulo `prueba` (`odoo -u prueba -d NOMBRE`) o conectar VS Code por Remote-SSH (Fase 7).

20 · Instalar pgAdmin4

1. Añade la clave pública y el repositorio como en los apuntes (**Fase 3**).
2. `sudo apt update && sudo apt install pgadmin4`.
3. `sudo /usr/pgadmin4/bin/setup-web.sh` → email y contraseña de pgAdmin → responde `y` a las dos preguntas de Apache.
4. **Captura**: cada comando y el final *Apache successfully restarted*.

21 · Entrar en pgAdmin desde Windows

1. Añade la regla `web | TCP | 127.0.0.1 | 8080 | 10.0.2.15 | 80` (y `postgre 5432 → 5432` como hizo el compañero).
2. Navegador: `http://127.0.0.1:8080/pgadmin4` → login con el email del paso anterior.
3. *Añadir servidor* → pestaña *General*: un nombre → pestaña *Conexión*: host `127.0.0.1`, puerto `5432`, BD `postgres`, usuario `odoo`, contraseña.
4. Si da error de contraseña, ponle una al usuario de PostgreSQL: `sudo -u postgres psql -c "ALTER USER odoo WITH PASSWORD 'Admin1234';"`.
5. **Captura**: las reglas, el login y el árbol con tus bases de datos.

Fase 1 · Ubuntu y PostgreSQL

Configura el idioma antes de instalar nada: si no, PostgreSQL se crea en ASCII y falla con la ñ y las tildes.

1. Actualizar el sistema:

```
bash
sudo apt update && sudo apt upgrade
```

2. Comprobar y configurar el idioma (marca `es_ES.UTF-8`):

```
bash
locale
sudo dpkg-reconfigure locales
```

3. Instalar PostgreSQL y arrancarlo:

```
bash
sudo apt install postgresql postgresql-client
sudo service postgresql start
```

4. Crear el usuario `odoo` en PostgreSQL (contraseña `Admin1234`):

```
bash
sudo su postgres
createuser --createdb --pwprompt odoo
exit
```

Fase 2 · Instalar Odoo 19

Elige una de las dos vías (A recomendada); después aplica siempre el arreglo de `phonenumbers`.

A) Desde el repositorio

```
bash
wget -q -O - https://nightly.odoo.com/odoo.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg
echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg] https://nightly.odoo.com/19.0/nightly/deb/ ./' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/odoo
sudo apt-get update && sudo apt-get install odoo
```

B) Desde el paquete .deb

```
bash
wget https://nightly.odoo.com/19.0/nightly/deb/odoo_19.0.latest_all.deb
sudo dpkg -i odoo_19.0.latest_all.deb
sudo apt --fix-broken install  # instala las dependencias que faltan
```

Arreglo obligatorio desde la v18 (librería phonenumbers)

```
bash
pip3 --version              # si no está: sudo apt install python3-pip
sudo pip3 install --break-system-packages phonenumbers
```

Alternativa que funcionó en el examen (la propia Odoo la sugiere en el error): `sudo apt install python3-phonenumbers`.

Comprobar el servicio (muestra dónde están el `.conf` y el log):

```
bash
sudo service odoo status
```

Primer acceso y crear la base de datos

1. Abre `http://localhost:8069` (o `http://IPservidor:8069` desde otro equipo).

2. Apunta el **password maestro** en un sitio seguro: sirve para recuperar el sistema.
3. Rellena nombre de la BD (p. ej. `empresa`), email y contraseña del admin, idioma **Español**, país **España**, y marca datos de demostración si quieres probar.
4. Pulsa *Create database* y espera unos minutos.
5. Instala al menos una app (p. ej. Ventas): hace falta para activar el modo desarrollador.

Fase 3 · pgAdmin4 y psql

pgAdmin te deja ver la BD de Odoo desde el navegador; psql desde la consola.

Instalar pgAdmin4

```
bash
curl -fsSL https://www.pgadmin.org/static/packages_pgadmin_org.pub | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/pgadmin.gpg
sudo sh -c 'echo "deb https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$(lsb_release -cs) pgadmin4 main" > /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list'
sudo apt update && sudo apt upgrade
sudo apt install pgadmin4-web      # o pgadmin4-desktop, o pgadmin4 (ambas)
sudo /usr/pgadmin4/bin/setup-web.sh  # crea el email/contraseña de acceso a pgAdmin
```

Conectar con la BD en `http://IPservidor/pgadmin4` : *Añadir servidor* → ponle nombre → pestaña *Conexión*: host `localhost` , BD `postgres` , usuario `odoo` , contraseña `Admin1234` .

psql: entrar

```
bash
sudo su postgres    # o: sudo passwd postgres  y luego  su postgres
psql            # o directamente: psql -d empresa
```

Comando	Para qué
`\l`	Listar bases de datos
`\du`	Listar usuarios
`\connect empresa`	Conectar a una BD
`\dt`	Listar tablas
`\q`	Salir
`ALTER USER odoo WITH PASSWORD 'Admin1234';`	Cambiar contraseña de un usuario de PostgreSQL
`SELECT login FROM res_users;`	Usuarios de Odoo
`SELECT name FROM res_country;`	Países
`SELECT count(*) FROM pg_catalog.pg_tables;`	Contar tablas

Fase 4 · Modo desarrollador y correo saliente

Activa primero el modo desarrollador: el servidor de correo se configura desde el menú *Técnico*, que solo sale con él activo.

Activar el modo desarrollador (necesitas al menos una app instalada), cualquiera de estas:

- *Ajustes* → abajo del todo → *Activar el modo de desarrollador*.
- Añadir `?debug=1` a la URL: `http://localhost:8069/odoo?debug=1` .
- Extensión *Odoo Debug* para Firefox o Chrome (la más cómoda si desarrollas mucho).

Preparar la cuenta de Gmail

1. En `https://myaccount.google.com` → *Seguridad* → activa la *Verificación en dos pasos*.
2. En `https://myaccount.google.com/apppasswords` crea una app y copia la contraseña de 16 letras que te da Google.

Configurar el servidor de salida en Odoo: *Ajustes* (modo desarrollador) → *Técnico* → *Servidores de correo saliente* → *Nuevo*.

Campo	Valor
Servidor SMTP	`smtp.gmail.com`
Puerto SMTP	`587`
Authenticate with	Nombre de usuario
Seguridad de la conexión	TLS (STARTTLS)
Nombre de usuario	tu cuenta de Gmail (en clase: `odoochomon@gmail.com`)
Contraseña	la contraseña de aplicación (no la de Gmail)

Pulsa *Probar conexión* antes de guardar.

Fase 5 · Entorno de desarrollo

Trabaja siempre como usuario `odoo`: es quien lanza el servicio y así los permisos cuadran.

1. Darle contraseña y shell al usuario `odoo` (solo en desarrollo, nunca en producción):

```
bash
sudo passwd odoo
sudo usermod -s /bin/bash odoo
su - odoo       # entras en /var/lib/odoo
```

2. Crear la carpeta de módulos y un módulo de prueba:

```
bash
cd /var/lib/odoo
mkdir modules
odoo scaffold prueba ./modules
```

3. Añadir la carpeta al addons-path y guardarlo en `~/.odoorc`:

```
bash
odoo --addons-path="/var/lib/odoo/modules,/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons" --save
```

4. Lanzar Odoo actualizando el módulo en la BD `empresa`:

```
bash
odoo -u prueba -d empresa
```

5. Instalar las herramientas de desarrollo:

- Git: `sudo apt-get install git`.
- VS Code con las extensiones **Python**, **Odoo-snippets**, **Remote-SSH** y **Git Extension Pack**.
- Alternativa: PyCharm con *Odoo PyCharm Templates*.

Fase 6 · Arrancar en modo depuración

Para depurar, para el servicio y lanza `odoo` a mano: verás el log en la terminal en tiempo real.

```
bash
sudo service odoo stop          # cada vez que arrancas la máquina
sudo systemctl disable odoo.service  # para que no arranque solo
sudo systemctl enable odoo.service   # para volver a activarlo
```

Los comandos que más usarás en clase

```bash
odoo -d empresa -u modulo
odoo -d empresa -u modulo --logfile=./prueba.txt
odoo -d empresa -u modulo -p 8068
odoo -d empresa -u modulo --dev=all  # recarga vistas y Python sin actualizar
odoo shell -d empresa -u modulo      # consola Python con el ORM cargado
```

Opción	Qué hace
`-c fichero.conf`	Usa ese fichero de configuración
`--save`	Guarda la configuración en `~/.odoorc`
`-d mydb`	Usa esa base de datos
`--db-filter=^mydb$`	Filtra las BD visibles (regex)
`-p 8069`	Puerto HTTP
`-i mod1,mod2`	Instala módulos
`-u mod1,mod2`	Actualiza módulos
`--stop-after-init`	Para tras cargar los módulos
`--log-level=debug`	Nivel de log (`debug_sql`, `debug_rpc`, `warn`...)
`--log-handler=odoo.addons:DEBUG`	Nivel de log por módulo
`--logfile=ruta`	Manda el log a un fichero
`--dev=all`	Modo desarrollo (`reload`, `qweb`, `xml`, `pdb`...)

Recuerda: los cambios en **XML** (vistas, datos) solo se ven al actualizar el módulo (`-u`); los cambios en **Python** se ven al reiniciar Odoo. Con `--dev=all` se v
sin hacer nada, pero nunca en producción.

Fase 7 · Red NAT, SSH y VS Code

Deja solo la tarjeta NAT (quita el adaptador puente) y reenvía tres puertos: así nadie de la red entra en tu VM y no hay choques de MAC.

VirtualBox → Configuración → Red → NAT → Avanzado → Reenvío de puertos

Nombre	Protocolo	IP anfitrión	Puerto anfitrión	IP invitado	Puerto invitado
odoo	TCP	127.0.0.1	8069	10.0.2.15	8069
ssh	TCP	127.0.0.1	2222	10.0.2.15	22
web (pgAdmin)	TCP	127.0.0.1	8080	10.0.2.15	80

La VM necesita servidor SSH: si `ssh` no conecta, instálalo con `sudo apt install openssh-server` (no viene en los apuntes).

Acceder desde tu equipo real

```bash
ssh -p 2222 odoo@127.0.0.1   # terminal (Linux o Windows, sin PuTTY)
# Odoo:   http://127.0.0.1:8069
# pgAdmin: http://127.0.0.1:8080/pgadmin4
```

Programar desde VS Code

1. Instala la extensión **Remote-SSH**.
2. Pulsa el icono de Remote Explorer → *Añadir host* → `ssh -p 2222 odoo@127.0.0.1` → guarda la config en tu equipo.
3. Conéctate, mete la contraseña de `odoo` y abre `/var/lib/odoo/modules`.

Copiar archivos entre máquinas (elige una):

- Arrastrar ficheros en el explorador de VS Code conectado por Remote-SSH.
- FileZilla: nuevo sitio, protocolo SFTP, host `127.0.0.1`, puerto `2222`, usuario `odoo`.
- Windows: mapear la VM como unidad de red con *SFTP Drive*.

- Linux (Xubuntu): en Thunar escribe `sftp://odoo@127.0.0.1:2222`.

Fase 8 · Primer módulo, apps de terceros e importar datos

Si el módulo Hola mundo aparece en Apps, tu entorno está bien configurado.

Módulo Hola mundo (carpeta en `/var/lib/odoo/modules/`; el nombre no puede empezar por número ni llevar `-`):

```
python
# __init__.py  -> vacío
# __manifest__.py
# -*- coding: utf-8 -*-
{'name': 'Ejemplo01-Hola mundo'}
```

Luego: modo desarrollador → *Apps* → *Actualizar lista de aplicaciones* → quita el filtro *Apps* → busca "hola mundo" → *Activar*.

Módulo con scaffold: `odoo scaffold lista_tareas /var/lib/odoo/modules` y descomenta el código de ejemplo.

Fichero	Contenido
`__manifest__.py`	Nombre, `depends`, `data` (descomenta `security/ir.model.access.csv`)
`__init__.py`	Importa los `.py` y carpetas con código
`models/models.py`	Modelos (`models.Model`, `_name`, campos)
`views/views.xml`	Vistas list/form, acciones y menús
`views/templates.xml`	Plantillas QWeb del controlador
`security/ir.model.access.csv`	Permisos de acceso al modelo
`controllers/controllers.py`	Rutas web
`demo/demo.xml`	Datos de demostración

Apps de terceros: descarga un módulo gratuito de OCA o de apps.odoo.com, descomprímelo en `/var/lib/odoo/modules`, actualiza la lista de aplicaciones e instálalo.

Exportar e importar (práctica 3.2)

1. Exportar: vista lista → selecciona registros → *Acción* → *Exportar*; marca *Quiero actualizar datos (exportación compatible con importación)* si luego vas a reimpor
2. Importar: crea el CSV con cabecera `Nombre,Correo electrónico,Departamento`, guárdalo en UTF-8 y en *Empleados* → ⚙ → *Importar registros*.
3. Idempotencia: si importas dos veces sin columna `id` (ID externo), se duplican los empleados; con el `id` de una exportación compatible, se actualizan.
4. Empleado → usuario: *Ajustes* → *Usuarios* → *Nuevo* y víncalo en la pestaña *Configuración RR. HH.* de la ficha del empleado (campo *Usuario relacionado*).

Errores típicos

Error	Solución
`FATAL: role "odoo" does not exist`	`sudo su - postgres -c "createuser -s odoo"`
Odoo no arranca desde la v18 (phonenumbers)	`sudo pip3 install --break-system-packages phonenumbers`
`dpkg -i` falla por dependencias	`sudo apt --fix-broken install`
Puerto 8069 ocupado al lanzar `odoo` a mano	`sudo service odoo stop` o usa `-p 8068`
No ves cambios del XML	Actualiza el módulo: `odoo -d empresa -u modulo`
No sale tu módulo en Apps	Revisa el addons-path, *Actualizar lista de aplicaciones* y quita el filtro *Apps*
No sale el menú *Técnico*	Activa el modo desarrollador (y ten una app instalada)
Olvidaste la contraseña del admin de Odoo	En psql, conectado a la BD: `update res_users set password='test' where login='admin';`
La BD en español falla por UTF-8	Recrear `template1` en UTF8 (abajo)

Recrear template1 en UTF-8 (como `postgres`, dentro de `psql`):

```sql
update pg_database set datallowconn = TRUE where datname = 'template0';
\c template0
update pg_database set datistemplate = FALSE where datname = 'template1';
drop database template1;
create database template1 with template = template0 encoding = 'UTF8';
update pg_database set datistemplate = TRUE where datname = 'template1';
\c template1
update pg_database set datallowconn = FALSE where datname = 'template0';
```